



BMI-PROJEKT

ADATSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓ

Készítette: Tóth Kornél, Utasi Zalán Zoltán



TARTALOM

1. Adatszerkezet leírása	2
1. Személyek (személyek tábla)	2
2. Kártyák (kartya tábla).....	2
3. Mérések (meresek tábla)	3
4. Kapcsolatok a rendszerben.....	3
Idegen kulcsok:.....	3
2. Adatszerkezet ábrája	4



1. ADATSZERKEZET LEÍRÁSA

A BMI Projekt adatbázisa három dolgot tart nyilván:

1. SZEMÉLYEK (SZEMELYEK TÁBLA)

Minden személynek van egy egyedi OM azonosítója (OM).

A rendszer tárolja:

- Nev – a tanuló neve
- Lakcim – a tanuló lakcíme
- TAJ – a tanuló TAJ száma
- Nem – férfi/nő/egyéb
- SzuletesiDatum – születési dátum
- Osztaly – a tanuló osztálya (számmal)
- Kartya – a diákhoz rendelt kártya UID-je

👉 Példa:

„Kiss Péter, OM: 12345678901, 10.A osztály, férfi, TAJ: 123456789, kártya: Q1A3UHF”

2. KÁRTYÁK (KARTYA TÁBLA)

Minden kártyának van egy egyedi UID azonosítója.

A rendszer tárolja:

- UID – egyedi kártyaazonosító
- KartyaTipus – pl. belépőkártya, mérőkártya, vagy tetszőleges típus

A diákok kártyái automatikusan generálódnak Caesar-kódolással a nevükből.

👉 Példa:

„UID: 4ABDFJ... , típus: Alapértelmezett”



3. MÉRÉSEK (MERESEK TÁBLA)

Minden mérés külön sor az adatbázisban.

A rendszer tárolja:

- Id – egyedi mérés azonosító
- Szemely – annak az OM-je, akinek a mérése
- Testzsír% – testzsír százalék
- Magassag – testmagasság cm-ben
- Suly – testsúly kg-ban
- Datum – automatikusan rögzített dátum

👉 Példa:

„OM: 12345678901, testzsír: 22%, magasság: 178 cm, súly: 70 kg, dátum: 2025-02-03”

4. KAPCSOLATOK A RENDSZERBEN

- Egy diák több méréssel is rendelkezhet (1 → N kapcsolat).
- Egy kártya csak egy diáknak adható ki (1 → 1 kapcsolat).
- A mérések törlése nem kötelező a diák törlése előtt, de a FK miatt logikusan előbb törölendők.
- A diák módosítása esetén a mérések automatikusan a megfelelő OM-hez kapcsolódnak továbbra is.

IDEGEN KULCSOK:

- személyek.kartya → kartya.UID
- meresek.szemely → személyek.OM



2. ADATSZERKEZET ÁBRÁJA

Az adatbázis diagram a database.sql alapján elkészíthető (drawsql.app segítségével).

